

Problem I: Interesting Resister Graph

Un grafo de resistencias interesante

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Un grafo G tiene n nodos, $v_1, v_2, \dots, v_n$, tales que v_i está conectado con v_{i+1} para $0 \leq i \leq n - 2$. El último nodo, v_n , está conectado con todos los nodos v_j para $0 \leq j \leq n - 1$. [N. del T.: así en el original; los nodos se numeran de v_1 a v_n , pero los rangos de i y j empiezan en 0.] Cada arista del grafo tiene una única resistencia de 1 ohmio. Dados 2 nodos, v_i y v_j , encuentra la resistencia equivalente (*equivalent resistance*) entre estos 2 nodos. Observa que cuando conectamos a los 2 nodos una fuente de energía de I amperios, cada nodo del grafo tiene un voltaje fijo y cada arista tiene una corriente fija, de modo que la corriente entrante es igual a la corriente saliente en cada nodo que no sea v_i (que tiene una corriente neta de entrada I) ni v_j (que tiene una corriente neta de salida I). Además, se cumple la ley de Ohm, que dice que $R = V/I$, donde I es la corriente en amperios, V el voltaje en voltios y R la resistencia en ohmios. Esta es toda la información necesaria para resolver el problema.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 10000), cada una de las cuales comienza con n, i, j en una línea ($1 \leq i < j \leq n \leq 10000$).

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime la resistencia equivalente entre v_i y v_j , redondeada a 6 dígitos después del punto decimal.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 1 2	0.298142
3 1 3	0.447214